Mustahkamlash: GitHub’da ishlash

Bu topshiriqlarda o‘tgan darsda o‘rganganlaringizni takrorlaysiz: papka, README, saqlash (commit), vazifa kartochkasi (issue) va izoh. Har bir topshiriqda bittadan yangi narsa qo‘shilgan. Hammasi brauzerda bajariladi, kod yozilmaydi. Har bir topshiriqning natijasi GitHub’da qoladi, daftar kerak emas. 1-daraja — takrorlash, 2-daraja — jamoaviy ishning murakkabroq vositalari.

Kerak bo‘ladi: GitHub akkauntingiz, o‘z papkangiz (`mening-birinchi-repom`) va jamoa papkasi.

№	Topshiriq	Yangi narsa
	1-daraja: takrorlash	
1	Profil sahifasi	Shaxsiy bosh sahifa
2	README’ni boyitish	Qalin matn, havola, katakcha
3	Saqlashlar tarixi	Eski variantni ko‘rish
4	Ichki papka	Papka ichida papka
5	Vazifa kartochkalari	Jamoadoshga vazifa berish
6	Izohlar	`#` bilan bog‘lash
7	Yopish va qayta ochish	Filtr
	2-daraja: murakkabroq	
8	O‘z yorliqlarimiz	Label yaratish
9	Milestone	Sprint va bajarilish foizi
10	Pull request	Taklif → tekshiruv → qo‘shish
11	Doska	Kartochkalarni ustunlarda surish
12	Release	Haftalik natijani qayd etish
⭐	Bonus: GitHub Pages	README’dan sayt

1-daraja: takrorlash. O‘tgan darsdagi ko‘nikmalar, har birida bittadan yangi qadam. Tez bajariladi.

1-topshiriq. O‘z profil sahifangiz (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har kim o‘zi.

GitHub’da bitta maxsus papka bor: uning nomi Username’ingiz bilan bir xil bo‘lsa, uning README’si profilingizning bosh sahifasida chiqadi. Bu sizning kichik portfoliongiz.

1. **+** → **New repository** ni bosing.

2. **Repository name** maydoniga Username'ingizni aynan o'zini yozing, masalan `karimov-aziz-221`. GitHub "bu maxsus papka" degan xabar chiqaradi.
3. **Public** ni tanlang va **Add a README file** ga belgi qo'ying. **Create repository** ni bosing.
4. README'ga 3–4 qatorda o'zingiz haqingizda yozing (o'tgan darsdagi namuna bo'yicha) va **Commit changes** ni bosing.
5. O'ng yuqoridagi doirachani → **Your profile** ni bosing. Yozganingiz shu yerda ko'rinishi kerak.

O'zingizni tekshiring:

- ☐ Profil sahifamda men haqimdagi matn chiqdi

2-topshiriq. README'ni boyitamiz (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har kim o'zi, `mening-birinchi-repom` papkasida.

O'tgan safar uchta belgini o'rgandik: `#`, `##` va `-`. Bugun yana uchtasini qo'shamiz.

Yozasiz	Ekranda chiqadi
`**muhim**`	**muhim** (qalin)
`[GitHub sayti](https://github.com)`	bosiladigan havola
`- [x] Akkaunt ochdim`	belgilangan katakcha

1. README'ni oching va qalam belgisini (**Edit**) bosing.
2. Pastga "Mening maqsadlarim" degan kichik sarlavha (`##`) qo'shing.
3. Uning ostiga 3 ta katakcha yozing: ikkitasi bajarilgan (`- [x]`), bittasi bajarilmagan (`- [ ]`).
4. Bitta so'zni qalin qiling va bitta havola qo'shing.
5. **Preview** da tekshiring, keyin **Commit changes** ni bosing.

O'zingizni tekshiring:

- ☐ Katakchalar, qalin so'z va havola to'g'ri chiqdi
- ☐ Havolani bossam, sayt ochiladi

3-topshiriq. Saqlashlar tarixini ko'ramiz (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har kim o'zi, `mening-birinchi-repom` papkasida.

Har bir **Commit changes** tarixda yozib qo'yiladi. Endi shu tarixni ko'ramiz.

1. Papkangizning bosh sahifasida fayllar ro'yxati ustidagi **Commits** yozuvini (yonida soat belgisi va son bor) bosing.
2. Ro'yxatdagi eng pastki, ya'ni birinchi saqlashni bosing.
3. Qizil qatorlar — o'chirilgan, yashil qatorlar — qo'shilgan matn.

Savol	Javob
Papkangizda jami nechta saqlash (commit) bor?	

Birinchi saqlash qachon qilingan?	
Oxirgi saqlashda nima o‘zgargan?	

4-topshiriq. Jamoa papkasida ichki papka (5 daqiqa)

Kim bajaradi: Scrum Master, jamoa papkasida. Qolganlar keyin unga fayl yuklaydi.

Kompyuterdagidek, GitHub papkasi ichida ham papkalar bo‘ladi. Bu fayllarni tartibli saqlashga yordam beradi.

1. Jamoa papkasida **Add file** → **Create new file** ni bosing.
2. Fayl nomi maydoniga `hujjatlar/reja.md` deb yozing. `/` belgisini yozgan zahotingiz `hujjatlar` alohida papkaga aylanadi.
3. Faylga 2–3 qator yozing: jamoa loyihasi nima haqida va kim nima qiladi.
4. **Commit changes** ni bosing.
5. Har bir jamoadosh `hujjatlar` papkasini ochib, **Add file** → **Upload files** orqali bittadan fayl yuklaydi.

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Jamoa papkasida `hujjatlar` degan ichki papka bor
- ☐ Ichida `reja.md` va har bir a’zoning fayli bor

5-topshiriq. Vazifa kartochkalari (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har bir jamoa a’zosi, jamoa papkasida.

O‘tgan safar har kim o‘ziga bitta kartochka yozdi. Bugun har kim 2 ta kartochka yozadi: biri o‘ziga, biri jamoadoshiga.

1. **Issues** → **New issue**.
2. 1-kartochka: o‘zingiz uchun vazifa. **Assignees** bo‘limida o‘zingizni tanlang.
3. 2-kartochka: jamoadoshingiz uchun vazifa. **Assignees** bo‘limida uni tanlang.
4. Har bir kartochkaga 2 ta tayyorlik shartini (`- [ ]`) va bitta yorliqni (**Labels**) qo‘shing.
5. **Create** ni bosing.

Yaxshi kartochka nomi qanday bo‘ladi:

Yomon	Yaxshi
“Dizayn”	“Kirish sahifasi maketini chizish”
“Ish”	“Foydalanuvchilar ro‘yxatini Excel’da tuzish”

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Men 2 ta kartochka yozdim
- ☐ Menga jamoadoshim bitta vazifa berdi (u menga xabar sifatida keldi)

6-topshiriq. Izohlar va kartochkalarni bog‘lash (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har kim o‘zi.

O‘tgan safar `@` belgisini o‘rgandik: u jamoadoshni chaqiradi. Bugun `#` belgisini qo‘shamiz: u boshqa kartochkaga havola qiladi.

Belgi	Nima qiladi	Misol
`@`	Jamoadoshga xabar yuboradi	`@karimov-aziz-221 tekshirib bering`
`#`	Boshqa kartochkaga havola qiladi	`Bu ish #3 bilan bog‘liq`

1. Jamoadoshingiz sizga bergan kartochkani oching.
2. Izohga savol yozing va boshiga `@` bilan uning Username’ini qo‘ying.
3. Shu izohda o‘zingizning kartochkangizga `#` raqami bilan havola qiling. Kartochka raqami uning nomi yonida turadi.
4. Jamoadoshingizning izohiga 👍 belgisi bilan javob bering (izoh ustidagi kichik tabassum belgisi).

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Izohimdagi `#` raqami bosiladigan havolaga aylandi
- ☐ Bog‘langan kartochkada ham bu havola ko‘rinadi

7-topshiriq. Yopish, qayta ochish va filtr (5 daqiqa)

Kim bajaradi: har kim o‘zi.

Ba’zan kartochka xato yopiladi yoki ish qayta ochilishi kerak bo‘ladi. Bu ham bir tugma bilan qilinadi.

1. O‘zingizning 1-kartochkangizni oching. Natijani izohga qo‘ying va **Close issue** ni bosing.
2. Endi tasavvur qiling: jamoadoshingiz xato topdi. Shu kartochkada **Reopen issue** ni bosing va izohga sababini yozing.
3. Xatoni tuzatgan bo‘lib, izoh yozing va kartochkani yana yoping.
4. **Issues** ro‘yxatiga qayting. **Open** va **Closed** yozuvlarini navbat bilan bosing.
5. **Assignee** menyusidan o‘zingizni tanlang — faqat sizga berilgan kartochkalar qoladi.

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Kartochka tarixida “closed → reopened → closed” ketma-ketligi ko‘rinadi
- ☐ Filtr bilan faqat menga tegishli kartochkalarni ko‘rdim

2-daraja: murakkabroq topshiriqlar. Endi real IT jamoalari har kuni ishlatadigan vositalarga o‘tamiz: o‘z yorliqlari, sprint (Milestone), o‘zgarishni taklif qilish (Pull request), doska va natija (Release). Hammasi jamoa papkasida, jamoa bo‘lib bajariladi.

8-topshiriq. O‘z yorliqlarimiz (5 daqiqa)

Kim bajaradi: Scrum Master, jamoa papkasida.

GitHub’dagi tayyor yorliqlar (`bug`, `enhancement`) dasturchilar uchun. Endi jamoangizga mos yorliqlarni o‘zingiz yaratasiz.

1. **Issues** → **Labels** → **New label**.
2. Quyidagi 4 ta yorliqni yarating: nom, qisqa tavsif (Description) va rang.
3. Har bir yorliqdan keyin **Create label** ni bosing.
4. 5-topshiriqdagi kartochkalaringizning har biriga yangi yorliqlardan birini qo‘ying.

Yorliq nomi	Tavsif	Rang
`dizayn`	Maket, rasm, ko‘rinish	ko‘k
`hujjat`	Matn, jadval, hisobot	yashil
`muhim`	Birinchi navbatda bajariladi	qizil
`to‘siq`	Ish to‘xtab qoldi, yordam kerak	kulrang

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Labels ro‘yxatida 4 ta yangi yorliq bor
- ☐ Har bir kartochkada kamida bitta yangi yorliq turibdi

9-topshiriq. Milestone — bizning sprint (10 daqiqa)

Kim bajaradi: Scrum Master yaratadi, har kim o‘z kartochkasini biriktiradi.

Milestone — kartochkalar to‘plami, muddati bor. Uni sprint deb tushuning: GitHub qancha ish bajarilganini foizda o‘zi hisoblaydi.

1. **Issues** → **Milestones** → **New milestone**.
2. **Title**: `Sprint 1`. **Due date**: bir haftadan keyingi sana. **Description**: sprint maqsadi bir jumlada.
3. **Create milestone** ni bosing.
4. Har bir a’zo o‘z kartochkalarini ochadi va o‘ng tomondagi **Milestone** bo‘limida `Sprint 1` ni tanlaydi.
5. **Milestones** sahifasiga qayting: `Sprint 1` yonida foiz va ochiq/yopiq kartochkalar soni ko‘rinadi.
6. Bitta kartochkani yoping va foiz qanday o‘zgarganini kuzating.

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Jamoaning barcha kartochkalari `Sprint 1` ga biriktirilgan
- ☐ Milestone sahifasida foiz 0% dan katta

10-topshiriq. Pull request: taklif → tekshiruv → qo‘shish (15 daqiqa)

Kim bajaradi: har bir a’zo, juftlikda. Bir kishi o‘zgarishni taklif qiladi, ikkinchisi tekshiradi, keyin rollar almashadi.

Real jamoalarda hech kim umumiy papkani to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zgartirmaydi. Avval o‘zgarish **taklif qilinadi** (Pull request), jamoadosh uni **tekshiradi**, keyin u **qo‘shiladi** (Merge). Xuddi maqolani chop etishdan oldin muharrir o‘qib chiqqandek.

A. Taklif qiluvchi:

1. Jamoa papkasida `hujjatlar` papkasini oching va **Add file** → **Create new file** ni bosing.
2. Fayl nomi: `Username'ingiz.md`, masalan `karimov-aziz-221.md`. Ichiga loyihadagi vazifangiz haqida 3 qator yozing.
3. **Commit changes** ni bosing. Ochilgan oynada **Create a new branch for this commit and start a pull request** ni tanlang va **Propose changes** ni bosing.
4. Ochilgan sahifada tavsifga `Closes #` va sizga berilgan va hali ochiq turgan kartochka raqamini yozing, masalan `Closes #4`.
5. O'ng tomondagi **Reviewers** bo'limida juftingizni tanlang va **Create pull request** ni bosing.

B. Tekshiruvchi (juftingiz):

6. Papkadagi **Pull requests** yorlig'ini oching va juftingizning taklifini toping.
7. **Files changed** yorlig'ida o'zgarishni o'qing.
8. **Review changes** ni bosing, qisqa izoh yozing, **Approve** ni tanlang va **Submit review** ni bosing.
9. **Conversation** yorlig'iga qayting, **Merge pull request** → **Confirm merge** ni bosing.

Nima bo'ladi: fayl jamoa papkasiga qo'shiladi va `Closes #4` tufayli bog'langan kartochka **o'zi yopiladi**.

O'zingizni tekshiring:

- ☐ Pull requests → Closed ro'yxatida mening taklifim "Merged" belgisi bilan turibdi
- ☐ Unda juftimning Approve belgisi bor
- ☐ Bog'langan kartochkam avtomatik yopildi

11-topshiriq. Doska (10 daqiqa)

Kim bajaradi: Scrum Master doskani yaratadi, har kim o'z kartochkalarini suradi.

Doska kartochkalarni uchta ustunda ko'rsatadi: qilinadi (Todo), qilinyapti (In Progress), tayyor (Done).

1. O'ng yuqoridagi **+** → **New project** → **Board** shabloni → nom yozing → **Create project**.
2. Doskani jamoa papkasiga ulang: jamoa papkasida **Projects** yorlig'i → **Link a project** → doskangizni tanlang.
3. Doskada **+ Add item** ni bosing, `#` yozing va jamoa papkasidagi barcha kartochkalarni qo'shing.
4. Har kim o'z ochiq kartochkasini **In Progress** ustuniga suradi.
5. Kuzating: yopilgan kartochkalar o'zi **Done** ustunida turadi.

O'zingizni tekshiring:

- ☐ Doska jamoa papkasining Projects yorlig'ida ko'rinadi
- ☐ Har uchala ustunda kamida bittadan kartochka bor

12-topshiriq. Release — haftalik natija (5 daqiqa)

Kim bajaradi: Scrum Master, jamoa bilan birga.

Release — jamoa papkasining ma'lum kundagi holatini saqlab qo'yadigan "hisobot varaqasi". Har sprint oxirida yangisi chiqariladi.

1. Jamoa papkasining bosh sahifasida o‘ng tomondagi **Releases** → **Draft a new release** (yoki **Create a new release**).
2. **Choose a tag** → `v0.1` deb yozing → **Create new tag**.
3. **Release title**: `Sprint 1 natijasi`.
4. **Generate release notes** tugmasini bosing. GitHub 10-topshiriqdagi barcha Pull request’larni va ishtirokchilarni o‘zi yozib beradi.
5. Pastiga bitta jumla qo‘shing: Milestone necha foiz bajarildi.
6. **Publish release** ni bosing.

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ Releases bo‘limida `v0.1` turibdi
- ☐ Unda jamoaning barcha a’zolari ishtirokchi sifatida ko‘rinadi

⭐ Bonus. GitHub Pages: README’dan sayt (uyda, +10 ball)

Kim bajaradi: har kim o‘zi, `mening-birinchi-repom` papkasida.

GitHub ochiq (Public) papkani bepul veb-saytga aylantira oladi. Agar papkada boshqa sahifa bo‘lmasa, sayt sifatida README ko‘rsatiladi.

1. Papkada **Settings** → chap menyuda **Pages**.
2. **Source**: **Deploy from a branch**. **Branch**: `main`, papka: `/ (root)` → **Save**.
3. 1–2 daqiqa kuting va sahifani yangilang. Tepada “Your site is live at…” yozuvi va havola chiqadi.
4. Havolani oching — README’ingiz endi oddiy sayt.
5. README’ga bitta qator qo‘shib saqlang va saytda ham o‘zgarishini kuzating.

O‘zingizni tekshiring:

- ☐ `username.github.io/mening-birinchi-repom` ko‘rinishidagi havolam ishlaydi